

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	INSC112	NOMBRE	CÁLCULO II						
NIVEL DEL PLAN	3	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	108	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO	129	
				ANUAL					
ÁREA	X	FORMACIÓN BÁSICA				TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS
		FORMACIÓN PROFESIONAL			DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS				
		FORMACIÓN GENERAL				4	0	0	2
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						70%	%	%	70%
PRE REQUISITO(S)		CÁLCULO I							

DESCRIPCIÓN									
La asignatura de Cálculo II es común a los planes de estudio de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática, se ubica en el tercer nivel semestral, pertenece al área curricular de formación básica, al ciclo inicial y es de carácter teórico-práctico. Su propósito principal es que el estudiante resuelva problemas contextualizados a su disciplina aplicando integrales y series, desarrollando las destrezas y capacidades de razonamiento y abstracción necesarios en temas relativos al concepto de integrales y aplicaciones de la Integral y Series, para su desarrollo formativo en la especialidad. La metodología utilizada será con clases expositivas-participativas, una lectura previa por parte de los estudiantes, desarrollo de ejercicios, investigación y recopilación de información y desarrollo de guías de trabajo. La evaluación será por medio de pruebas escritas, controles, tareas y lectura previa.									

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA									
Competencias Disciplinarias: Ingeniería Civil Industrial: • Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios. Ingeniería Civil Informática: • Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios. Competencias Genéricas: • Habilidades de comunicación: Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita considerando el contexto e interlocutores.									

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: INTEGRALES INDEFINIDAS		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 36 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 43 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Resuelve integrales indefinidas de funciones algebraicas y trascendentes mediante el uso de técnicas de integración, en un contexto teórico.	1.1. Determina la integral indefinida de una función mediante la definición de primitiva o antiderivada. 1.2. Aplica los diferentes métodos de Integración	• Concepto y definición de antiderivada de una función • Métodos para el cálculo de la Integral Indefinida: ○ Por sustitución, por partes, Trigonométricas,



	para encontrar la familia de funciones del integrando dado. 1.3. Entiende la información que lee y escucha jerarquizando las ideas sobre un tema	○ Integración de funciones algebraicas mediante sustitución trigonométrica ○ Integración de Funciones Racionales ○ Integración mediante otras técnicas
--	---	--

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: INTEGRAL DEFINIDA NÚMERO DE HORAS: N° de Horas Presenciales: 39 horas pedagógicas N° de Horas Autónomas: 47 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Resuelve problemas en el campo disciplinar de las matemáticas, física, economía, administración y finanzas aplicando la integral definida.	2.1. Calcula la integral definida de una función mediante teoremas y propiedades, con el fin de obtener el cálculo de área, como la aplicación geométrica de ella. 2.2. Aplica los métodos de resolución de Integral definida para resolver problemas contextualizados en los diferentes campos disciplinares. 2.3. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	• Integral Definida: Sumas de Riemann. Integral de Riemann, • Teorema Fundamental del Cálculo • Aplicación: Área, Volumen, Longitud de arco, Superficie de revolución, Trabajo, momento y centro de masa • Cambio de coordenadas polares y/o paramétricas) • Problemas contextualizados a la economía, administración y finanzas.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: INTEGRAL ES IMPROPIAS Y SERIES NÚMERO DE HORAS: N° de Horas Presenciales: 33 horas pedagógicas N° de Horas Autónomas: 39 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Resuelve integrales impropias y series, aplicados en diferentes contextos de la Ingeniería, utilizando los diferentes criterios de convergencia.	3.1. Demuestra cuando una integral impropia converge o diverge usando los criterios de convergencia. 3.2. Resuelve problemas de serie de potencias, diferenciación e integración. 3.3. Aplica los criterios de convergencia de una serie para dar respuesta a	• Integrales impropias de primera y segunda especie • Criterios de convergencia para integrales impropias de la primera y segunda especie • Concepto de Sucesión y Serie • Convergencia y divergencia de las series infinitas • Serie de Potencias



	problemas específicos en las diferentes áreas de la Ingeniería Civil. 3.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	- Diferenciación e Integración de Series de potencias - Serie de Taylor • Problemas Contextualizados
--	--	--

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo al modelo educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Lectura previa
- Metodología expositiva- participativa
- Desarrollo de ejercicios prácticos de los contenidos de la unidad
- Investigación y recopilación de material
- Talleres individuales o grupales
- Aprendizaje basado en problemas

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Considerando los lineamientos evaluativos de la Universidad, el proceso tendrá las siguientes características:

UNIDAD	PROCEDIMIENTO	INSTRUMENTO	EVIDENCIA	PONDERACIÓN
I	Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta extensa	Respuesta del estudiante	30%
II	Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta extensa	Respuesta del estudiante	30%
III	Evaluación sumativa (50%) y Proyecto Integrado (50%)	Prueba escrita de respuesta extensa y rúbrica	Respuesta del estudiante Informe escrito y presentación oral (ppt) caso integrado	30%

Promedio de tareas, controles, talleres + Lectura previa: 10%

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO:

Uso de la plataforma virtual. Computación

MATERIAL DIDÁCTICO:

Lecturas del aula virtual, textos bibliográficos

SOFTWARE:

Maple, derive

OTROS:

Apuntes del docente

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- LARSON, Roland y EDWARDS, Bruce. Cálculo I, 9ª Edición. México, MC Graw Hill. 2010. 820 p.
- STEWART, JAMES. Cálculo Diferencial e Integral, 2ª edición. México, Thomson International, 2006. 736 p.

COMPLEMENTARIA:

- MORREY, Charles y PROTTER, Murray. Cálculo con Geometría Analítica, 3ª edición. México, Addison Wesley Longman, 2000. 872 p.
- ARYA, JAGDISH, Matemáticas aplicadas a la administración y a la economía, 5a ed. México, Pearson Educación, 2009. 818 p.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

- Khan Academy. Disponible en: <https://es.khanacademy.org>

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Profesor de Matemática/Licenciado en Matemática.
- **Grado Académico:** Magíster.
- **Especialización:** Matemática.
- **Competencias genéricas requeridas:** Profesional con experiencia y amplio conocimiento didáctico de la asignatura Cálculo II, proactivo, emprendedor, dispuesto a trabajar en equipo.